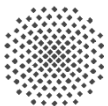
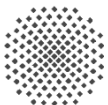


Grundlagen Produktionswirtschaft



- **Allgemeine Definition:**
Herstellung, Fabrikation oder Fertigung von Gütern
(Sachgüter, Dienstleistungen)
- **BWL:**
Produktion als eine betriebliche Funktion
(neben Beschaffung, Absatz, etc.)
- **Definition nach Bea et al.:**
Unter Produktion werden
der industrielle Abbau von Material, die Be- und Verarbeitung
(einschließlich Teilefertigung, Montage und Konfektion)
und die Ausführung von Dienstleistungen verstanden.

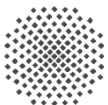


Quelle: Bea et al. (2006), Band 3, S. 183 f.

Ziele

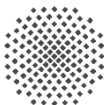
- Sachziel:
 - in Abstimmung mit den nachgefragten Sach- und Dienstleistungen erstellt ein Betrieb sein Produktionsprogramm
 - Die Erfüllung erfolgt mengen-, qualitäts- und zeitgerecht an einem bestimmten Ort

- Produktionswirtschaftliche Teilziele
 - Lassen sich aus Unternehmungszielen ableiten
 - Können miteinander in Konflikt stehen
 - z. B. Senkung der Produktionskosten auf ein Minimum, Verbesserung der Produktqualität



Quelle: Bea et al. (2006), Band 3, S. 184 f.

Produktionsfaktoren	
Elementarfaktoren	Dispositive Faktoren
Werkstoffe Betriebsmittel Ausführende menschliche Arbeit	Dispositive menschliche Arbeit = Betriebs- und Geschäftsleitung Umsetzung des betrieblich gewollten Planung Organisation



Zur Ermittlung von Produktionsstrategien nehmen Unternehmen folgende Analysen vor:

Umweltanalyse

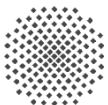
Informationen über die Unternehmensumwelt

z. B. Auftragslage, Nachfrage- sowie Angebotsänderungen bei den Lieferanten, Entwicklungen der Technik, Verhalten der Konkurrenten

Unternehmensanalyse

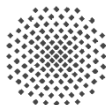
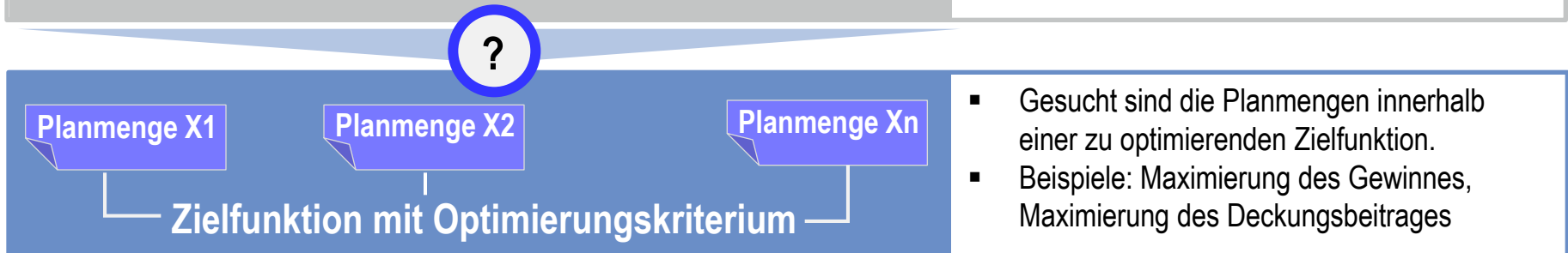
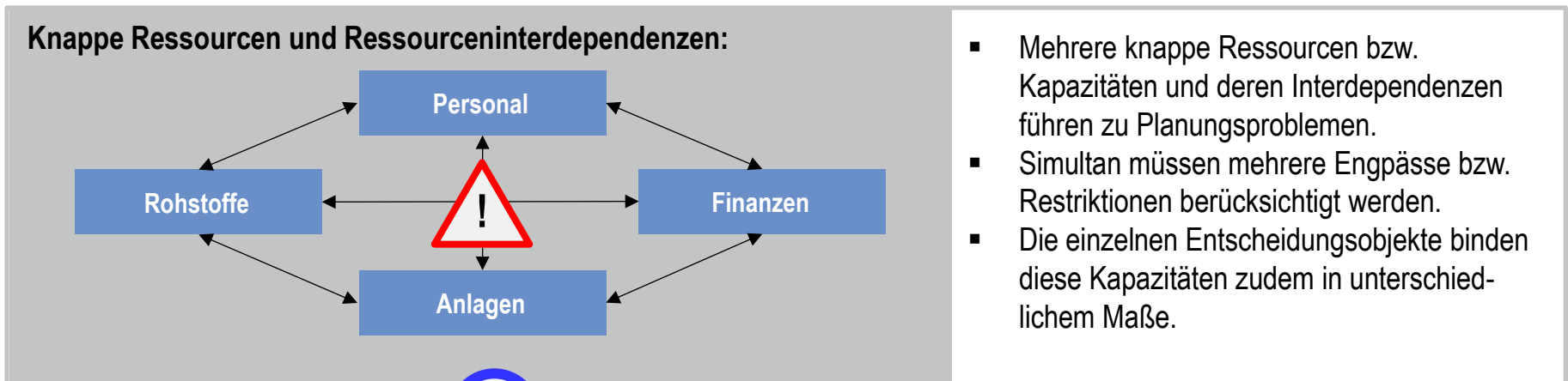
Ermittlung der Potenziale des Produktionssystems zur Entscheidung über Strategien

z. B. betreffend das Produktionsprogramm, Organisationstypen der Fertigung, Auslastung von Kapazitäten



Quelle: Bea et al. (2006), Band 3, S. 188 f.

Produktionsprogrammplanung



Produktionsprogrammplanung

Lösung: Lineare Optimierung mit der Simplex-Methode

Zielfunktion:

Gewinnmaximierung

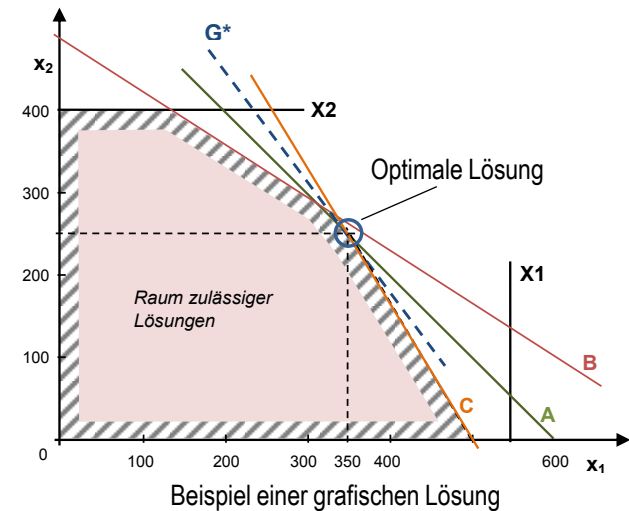
$$G = \sum_{j=1}^n d_j \cdot x_j - K^f \rightarrow \max!$$

Nebenbedingungen:

Kapazitätsbeschränkungen $\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$

Absatzbeschränkungen $x_j \leq h_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

Nichtnegativitätsbedingung $x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$



K^f - Fixe Kosten

d_j - Deckungsbeiträge je Stück für Produkt j

x_j - Produktionsmenge für Produkt j

a_{ij} - Menge Einsatzgüter i zur Fertigung von einer Produkteinheit j

h_j - Absatzhöchstmenge

Quelle: Burr et al. (2011), S. 124-126

